

一、单项选择(每题 2 分，共 20 分)

- 链表不具备的特点是 ()
A. 可以随机访问任一结点 B. 插入删除不需要移动元素
C. 不必事先估计存储空间 D. 所需空间与其长度成正比
- 任何一棵二叉树的叶子结点在先序、中序和后序遍历序列中的相对次序 ()
A. 不发生变化 B. 发生变化 C. 不能确定 D. 以上都不对
- 设有 999 个无序的元素，希望用最快速度挑出其中前 5 个最大的元素，采用下述哪种方法最好。 ()
A. 快速排序 B. 堆排序 C. 基数排序 D. Shell 排序
- 某二叉树的先序序列和后序序列正好相反，则该二叉树一定是 ()
A. 空或只有一个结点 B. 高度等于其结点数
C. 任一结点无左孩子 D. 任一结点无右孩子
- 排序方法中，关键字比较的次数与记录的初始排列无关的是 ()。
A. Shell 排序 B. 快速排序
C. 直接插入排序 D. 简单选择排序
- 字符串 'ababaabab' 的 next[j] 函数的值为 ()。
A. (0, 1, 0, 1, 0, 4, 1, 0, 1) B. (0, 1, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4)
C. (0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1) D. (0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1)
- 在遍历中序线索二叉树时，某结点既有左子树又有右子树，那么它的前驱是其 ()。
A. 右子树中最左下的结点 B. 右子树中最右下的结点
C. 左子树中最左下的结点 D. 左子树中最右下的结点
- 对某个无向图的邻接矩阵来说，下列哪种说法是正确的。 ()
A. 第 i 行上的非零元素个数和第 i 列的非零元素个数一定相等
B. 矩阵中的非零元素个数等于图中的边数
C. 第 i 行上和第 i 列上非零元素总数等于顶点 V_i 的度数
D. 矩阵中非全零行的行数等于图中的顶点数
- 图的广度优先搜索类似于二叉树的 () 遍历。
A. 先根 B. 中根 C. 后根 D. 层次
- 广义表 $A((x, (a, b)), (x, (a, b), y))$ ，则运算 $\text{Head}(\text{Head}(\text{Tail}(A)))$ 为 ()。
A. x B. (a, b) C. (x, (a, b)) D. A

第一题答题处

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

二、填空(每题 1 分，共 10 分)

- 由一个长度为 7 的有序表，按二分查找法对该表进行查找，在表内各元素等概率情况下，查找成功的平均查找长度是_____。
- 一个 N 阶对称矩阵，矩阵元为 A_{ij} ，将其下三角部分以行序为主序存放在一维数组 $M[0, n(n+1)/2-1]$ 中，设矩阵最左上角矩阵元为 A_{00} ，则 $M[29]$ 对应的矩阵元为_____。
- 一棵 5 阶的 B 树中某个结点的关键字个数最多为_____个。
- 一棵完全二叉树的第六层上有 9 个结点，则结点总数是_____。

5. 在一个具有 n 个顶点的有向完全图中, 包含有 _____ 条边。
6. 在一棵二叉树中, 假设度为 2 的结点有 8 个, 度为 1 的结点有 7 个, 则叶子结点数有 _____ 个。
7. 在含有 n 个结点的二叉树的二叉链表中共有 _____ 空链域。
8. 设正文串长度为 a , 模式串长度为 b , 则串匹配的 KMP 算法的时间复杂度为 _____。
9. 有 n 个顶点的无向连通图至少需要 _____ 条边。
10. 一个无向图中有 e 条边, 那么它的邻接表中有 _____ 个边结点。

第二题答题处

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

三、判断对错(每题 1 分, 共 10 分)

1. () 算法的衡量指标主要在于算法的时间复杂度和空间复杂度。
2. () 和顺序存贮结构不同, 线性表的链式存贮结构更适用于完成插入和删除运算, 因此, 链式存贮结构比顺序存贮结构更好更常用。
3. () 循环队列满是指为队列分配的存贮空间已经全部存放了数据元素。
4. () 具有 n 个叶子节点的哈夫曼树的结点总数为 $2n-1$ 。
5. () 树和二叉树可以相互转换。
6. () 树的度是指根节点的最大子树数。
7. () 一棵 7 阶的 B-树, 所有非终端结点最多有 7 棵子树, 最少有 4 棵子树。
8. () 对于 AOE 网络, 加速任一关键活动都能使整个工程提前完成。
9. () 在一个有向图的邻接表或逆邻接表中, 如果某个顶点的链表为空, 则该顶点的度一定为零。
10. () 查找表是同一类型的数据元素构成的集合, 因此对查找表进行查找的各种算法与查找表的存贮结构无关。

四、作图/解答(每题 5 分, 共 20 分)

1. 若图的邻接矩阵如下图示, 用图示方法, 画出其邻接表的存贮结构。

	3	∞	∞	2	
	∞	∞	8	∞	
	5	3	∞	∞	
	∞	∞	∞	∞	

2、已知一组关键字序列为：(42, 84, 18, 50, 14, 26, 48, 38, 86, 65)，

1) 请画出其构成的二叉排序树，

2) 请画出其构成的平衡二叉树。

3、已知一组关键字序列为 (12, 51, 8, 22, 26, 80, 11, 16, 54, 41) ，其散列地址空间为 $[0, \dots, 12]$ ，若 Hash 函数定义为： $H(\text{key}) = \text{key} \bmod 13$ ，采用线性探查法处理冲突，请给出它们对应的散列表。

4、已知一组关键字序列为：(46, 74, 18, 53, 14, 26, 40, 38, 86, 65)，若采用堆排序方法进行排序，请构造初始堆，要求：最后输出结果按关键字非递减有序排列。

五、证明题和问答题（每题 5 分，共 10 分）

- 1、当二叉树中只有度为 3 和 0 的结点时，证明 $n_3 = (n_0 - 1) / 2$ ，其中 n_3 是度为 3 的结点数， n_0 是度为 0 的结点数。

- 2、有 n 个互不重复的正整数型关键字进行堆排序，在构造的初始堆中，叶子结点数有多少？结点总数有多少？分支结点数有多少？

六、算法阅读（每题 5 分，共 10 分）

- 1、阅读下列程序，说明该算法完成的功能，写出程序执行后的结果。

```
#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
typedef struct node { char data; struct node *next; } LINKLIST;
```

```

char strings[8]= ' datastr$' ;

LINKLIST *invertlink(LINKLIST *head)
{ LINKLIST *p, *q, *r;
  q = NULL;      p = head;
  while(p != NULL)
    {r = q;    q = p;    p = p->next;    q->next = r;}
  return q;
}

LINKLIST *creatlink_nohead_head(LINKLIST *head)
{ LINKLIST *t;      char ch;    int k=0;
  while(strings[k] != '$')
    { t = (LINKLIST *) malloc(sizeof(LINKLIST));  t->data = strings[k];
      t->next = head;      head = t;      k++;
    }
  return(head);
}

main()
{ LINKLIST *head = NULL;
  head = creatlink_nohead_head(head);
  head = invertlink(head);
  while(head != NULL)
    { printf(" %c", head->data);    head = head->next;}
}

```

2、阅读下列算法，说明该算法完成的功能。

```

#define MAXLEN 100
typedef struct node;
{ char data; struct node *lch, *rch;} BinNode, * BinTree;

typedef struct { char ch[30]; int len; } str;
typedef struct { BinNode *elem[30]; int rear, front; } quetp;
int i=0; quetp q; str s ;

void crt_pre(Bintree *t)
{ char c;      c=s.ch[i];    i=i+1;
  if (c=='.' ) *t=null;
  else { *t=(BinNode *)malloc(Len);    (*t)->data=c;
        crt_pre(&(*t)->lch);          crt_pre(&(*t)->rch);
      };
}

```

```

    }

void level(BinNode *bt)
{ struct BinNode *b;
  q.front=0;    q.rear=0;    if (!bt) return;
  q.elem[q.rear]=bt;    q.rear=q.rear+1;

  while (q.front < q.rear)
  { b=q.elem[q.front];    q.front=q.front+1;    printf("%c  ",b->data);
    if (b->lch!=0)
      { q.elem[q.rear]=b->lch;    q.rear=q.rear+1; }
    if (b->rch!=0)
      { q.elem[q.rear]=b->rch;    q.rear=q.rear+1; }
  }
}

main()
{char c[]={ 'a','b','c','.', '.', '.', 'd','e','.', '.', 'g','.', '.', 'f','.', '.', '.', '!', '!' };
  int k=0; BinNode *bt;
  for(k=0, s.len=0; c[k]!='!'; k++, s.len++) s.ch[k]=c[k];
  crt_pre(&bt);    level(bt);
}

```

七、程序填空（每空 2 分，共 10 分）

下列是统计树中叶子结点数的程序，请填写适当的语句，完成该功能。

```

typedef struct csnode
{ char data;    struct csnode *fch,*nsib; } csnode;

int CountLeaf (csnode *T)
{ int leaf; csnode *T1;
  if (!T) return (1) _____;
  else { if (!T->fch) return 1;
        else { T1=T->fch; leaf= (2) _____ ;
              while(T1)
                { leaf=leaf+ (3) _____ ;
                  T1= (4) _____ ;
                }
              return (5) _____ ;
            }
  }
}

```

```

        }
    }
}

```

第七题答题处

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

八、编程题（每题 10 分，共 10 分）

用 C 语言并编写简单选择排序（先选出最小数字）

一、每题 2 分，共 20 分

- (1) A (2) A (3) B (4) B (5) D
 (6) B (7) D (8) A (9) D (10) A

二、每题 1 分，共 10 分

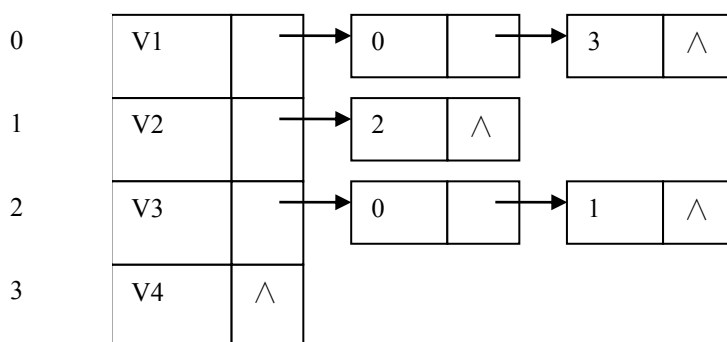
1. 17/7 2. A_{71} 和 A_{17} 3. 4 4. 40 5. $n(n-1)$
 6. 9 7. $n+1$ 8. $O(a+b)$ 9. $n-1$ 10. $2e$

三、每题 1 分，共 10 分

- 1 X; 2: X; 3. X; 4 $\checkmark$; 5: X; 6 X; 7 X; 8 X; 9 X; 10 X

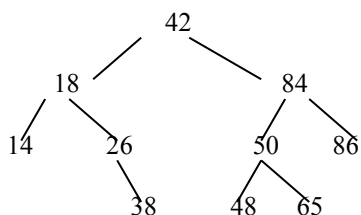
四、每题 5 分，共 20 分

1、

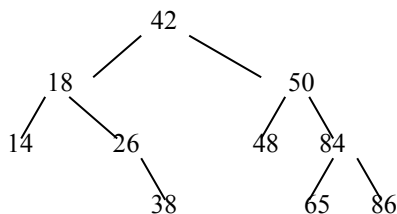


2、

1) 二叉排序树为:



2)



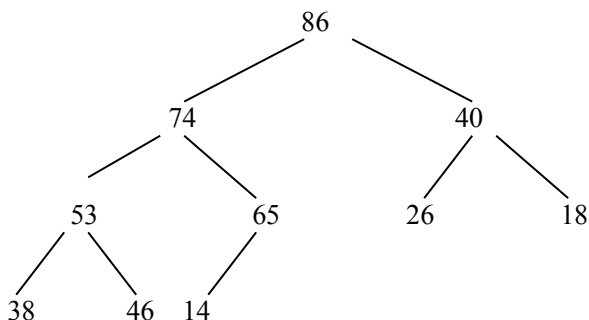
3、

散列表如下:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

51	26	80	16	54	41			8	22		11	12
----	----	----	----	----	----	--	--	---	----	--	----	----

4、



五、每题 5 分，共 10 分

1、证明： 三叉树结点总数为 $n = n_0 + n_3$ ，分支总数为 $3n_3$ ，分支总数+1= 结点总数

所以 $n_0 + n_3 = 3n_3 + 1$

$$n_3 = (n_0 - 1) / 2$$

2、 叶子结点数为 $n - \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$ ； 结点总数为 n ； 分支结点数为 $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$

六、每题 5 分，共 10 分

1、建立一个不带头结点的单链表，然后再逆置它，输出结果 datastr。

2、对二叉树进行层次遍历,输出 a b c d e f g

七、每题 2 分，共 10 分

(1) 0; (2) 0; (3) CountLeaf(T1); (4) T1->nsib; (5) leaf;

八、每题 10 分，共 10 分

```
#include "stdio.h"
```

```
main()
```

```
{ int i,j,temp;
```

```
static int a[10]={12,4,89,5,47,56,78,6,4,12};/*待排数列*/
```

```
for(i=0;i<10;i++) printf("%d ",a[i]); /* 打印待排序列*/
```

```
for(i=0;i<10;i++)
```

```
{k=i;
```

```
for(j=i+1;j<10;j++)
```

```
if (a[j]<a[k]) k=j;
```

```
if (k!=i) { temp=a[k]; a[k]=a[j]; a[j]=temp; }
```

```
}
```

```
printf("\n");
```

```
for(i=0;i<10;i++) printf("%d ",a[i]); /* 打印排序完成的序列*/
```

```
printf("\n");
```

```
}
```